

1. INTRODUCCIÓN

- Los granos y semillas son base de la alimentación humana (harinas, sémolas, bebidas fermentadas), la alimentación animal y la industria química
- Según **DATA COMEX**, en 2025 representaron el **7,6%** de las importaciones agroalimentarias españolas, con **4.517 millones de euros**, un descenso superior al **11%** respecto al año anterior
- El tema aborda la designación de los principales productos, los factores de calidad comercial y la normativa aplicable

2. DESCRIPCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

2.1. Cereales

- Frutos (cariópsides) de plantas Gramíneas, con endospermo amiláceo
- **Granos desnudos** (trigo, centeno, maíz) y **granos vestidos**, con cáscara (arroz, avena, cebada)
- **Trigo** (*Triticum aestivum*, panificable, y *Triticum durum*, para pasta): cereal más cultivado
- **Arroz** (*Oryza sativa*): *indica*, grano largo, **85%** del comercio mundial. *Japónica*, grano medio-corto, **15%**
- **Maíz** (*Zea mays*): primer cereal mundial por producción, variedades híbridas *indurata* e *indentata*
- **Cebada** (*Hordeum vulgare*): principalmente para alimentación animal, variedades vestidas (dos y seis carreras) y desnudas
- El **lúpulo** tiene normativa propia: **Reglamento Delegado (UE) 2024/602**, sobre comercialización, desarrollado por el **Reglamento de Ejecución (UE) 2024/601**, sobre certificación. El **Reglamento Delegado (UE) 2023/2835** regula importaciones de arroz, cereales, azúcar y lúpulo, desarrollado por el **Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2834**

2.2. Organismos genéticamente modificados (OGM)

- Los más cultivados son soja y maíz. España es primer productor de la UE de maíz transgénico
- Marco ambiental: **Directiva 2001/18/CE**, sobre liberación intencional de OGM, modificada por la **Directiva (UE) 2015/412** (permite restringir el cultivo) y la **Directiva (UE) 2018/350** (evaluación de riesgo ambiental)

- Marco de seguridad alimentaria: **Reglamento (CE) 1829/2003**, sobre alimentos y piensos modificados, y **Reglamento (CE) 1830/2003**, sobre trazabilidad y etiquetado
- Transposición española: **Real Decreto 178/2004**, desarrolla la **Ley 9/2003**, modificado por el **Real Decreto 452/2019**. Evaluación de riesgos a cargo de la **EFSA**
- Novedad: **Nuevas Técnicas Genómicas (NTG)**, en tramitación. Distingue **NTG-1** (equivalentes a convencionales, exentas de normativa OGM) y **NTG-2** (sujetas a legislación OGM), ambas prohibidas en producción ecológica

2.3. Semillas

- **Oleaginosas** (soja, girasol, colza, lino): grupo más importante, cubren necesidades mundiales de aceites
- **Leguminosas**: forrajeras (alfalfa, trébol) y no forrajeras (guisante, habas, lentejas)
- **De cereales**: forrajeras y no forrajeras, para reproducción vegetal
- **Hortícolas**: para reproducción vegetal

3. FACTORES DE CALIDAD COMERCIAL

- La **calidad comercial** es el valor añadido derivado de selección, clasificación, acondicionamiento, envasado y transporte
- Requisitos mínimos de los granos: enteros, sanos, limpios, secos, exentos de materias extrañas, sin recalentar, no germinados, sin olor ni sabor extraños
- Regulación nacional: **Código Alimentario Español (Decreto 2484/1967)**. Para cereales en copos, **Real Decreto 1094/1987**, modificado por el **Real Decreto 176/2013**
- Factores destacados: peso específico, humedad y temperatura (riesgo de hongos y aflatoxinas), cantidad de **aflatoxinas** (producidas por **Aspergillus flavus**)
- Harinas, sémolas y pastas: **Real Decreto 677/2016**
 - Humedad máxima **15%** al envasado
 - Proteínas mínimas **9%** en harinas panificables
 - Acidez de la grasa máxima **30% o 50%** según tipo
 - Harinas extrañas máximo **1%**
 - Calidad panadera en cuatro tipos, y cenizas según tipo de harina

4. NORMATIVA APLICABLE

4.1. Política Agrícola Común (PAC)

- El **Reglamento (CE) 1234/2007** fue sustituido por el **Reglamento (UE) 1308/2013**, que crea la OCM Única
- PAC 2023-2027: **Reglamento (UE) 2021/2115** (planes estratégicos), **Reglamento (UE) 2021/2116** (financiación) y **Reglamento (UE) 2021/2117** (modifica la OCM Única)
- Ejes: sostenibilidad, eco-regímenes, condicionalidad reforzada y digitalización
- El **Reglamento Ómnibus (UE) 2017/2393** introdujo simplificaciones, como ayudas a jóvenes agricultores hasta el **50%** del pago básico

4.2. Organización Común de Mercados (OCM)

- Regulada por el **Reglamento (UE) 1308/2013**, modificado por el **Reglamento (UE) 2021/2117**, sobre unidad de mercado, solidaridad financiera y preferencia comunitaria
- Establece intervención pública, ayudas al almacenamiento privado, normas de comercialización, intercambios con terceros países y organizaciones de productores
- Las normas de comercialización de frutas y hortalizas están en el **Reglamento Delegado (UE) 2023/2429**, que **no** incluye cereales ni semillas. Estos se rigen por el Código Alimentario, el **Real Decreto 677/2016** y el **Real Decreto 1094/1987**, con las normas-cuadro de la Sección II del WP7 CEPE/NU
- El régimen de intervención lo gestionan el **FEGA** y el **FEAGA**.

4.3. Normativa voluntaria

- **Normas CEPE/UN (WP7)**, de la Comisión Económica de la ONU para Europa, Sección II para productos secos, incluye cereales y semillas
- La **OCDE** desarrolla folletos interpretativos de las normas CEPE/UN
- Normas **CODEX**: Codex Stan 153 (harina de trigo), 154 (harina de maíz), 198 (arroz) y 199 (trigo), y códigos de prácticas sobre aflatoxinas
- **Producción controlada**: normas **UNE** de AENOR (Comité AEN/CTN 155)
- **Producción ecológica**: **Reglamento (UE) 2018/848**. Exige a terceros países cumplir estándares comunitarios desde 2023. Modificado por el **Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1842**, sobre certificado electrónico y controles del SOIVRE (**Orden ECC/1936/2014**)

- **Producción integrada: Real Decreto 1201/2002**, logotipo nacional regulado por la **Orden APA/1/2004**
- **DOP, IGP y ETG: Reglamento (UE) 2024/1143**, ejecutado por la **Ley 6/2015**

4.4. Normativa general

- **Real Decreto 175/2004**, designa a la Secretaría de Estado de Comercio como autoridad de control
- **Reglamento (CE) 396/2005**, límites máximos de residuos de plaguicidas
- **Reglamento (UE) 1169/2011**, información al consumidor y etiquetado
- **Real Decreto 1055/2022**, de envases y residuos de envases
- Paquete de higiene: **Reglamentos (CE) 852 y 853/2004** y **Reglamento (UE) 2017/625**, sobre controles oficiales
- **Ley 28/2015**, de defensa de la calidad alimentaria. **Ley 1/2025**, sobre pérdidas y desperdicio alimentario
- **Reglamento (UE) 2023/915**, límites máximos de contaminantes, relevante para las aflatoxinas
- **Orden PRE/3026/2003**, sobre inspección de calidad comercial, ejecutada por el **SOIVRE**

5. ANÁLISIS SECTORIAL

- La producción mundial de cereales alcanzó **3.100 millones de toneladas** en 2023 según la **FAO**, con previsión de **3.040 millones** para 2025
- **Maíz**: 1.220 millones de toneladas en 2023/24, liderado por EE.UU. y Brasil (**42% conjunto**)
- **Trigo**: 788,5 millones de toneladas, liderado por China (**17%**), India (**14%**) y Rusia (**11%**)
- **Arroz**: 523 millones de toneladas, principales productores China, India, Indonesia, Vietnam y Tailandia. En la UE, Italia (**50%**) y España (**30%**)
- **Cebada**: en torno al **5-6%** de la producción mundial, liderada por Rusia, Australia y Francia
- En **España**, la cosecha de cereales 2024 se estimó en **22,53 millones de toneladas** sobre 5,6 millones de hectáreas, tras la sequía de 2023 (10,38 millones de toneladas). La cebada es el cereal dominante, seguida del trigo blando y el maíz

- La balanza comercial de cereales y molinería es deficitaria, con déficit superior a **3.500 M€** en 2025, y de unos **1.450 M€** en semillas
- El **maíz** es el cereal más importado (cerca de **2.000 M€**), y el **arroz** el más exportado (**193 M€**)

6. CONCLUSIÓN

- España es importadora neta estructural de cereales panificables, maíz y semillas oleaginosas, sin capacidad de cobertura de la demanda interna
- El **Acuerdo de Asociación UE-Mercosur** tiene efecto ambivalente: no incrementa la presión competitiva exportadora, pero puede intensificar la entrada de grano sudamericano más barato, favorable para la industria transformadora y perjudicial para el productor nacional
- Brasil y Argentina son grandes exportadores mundiales de soja, maíz y girasol, con fuerte presencia en las compras españolas
- El sector afronta retos de minifundismo, dependencia climática y costes elevados, lo que exige diferenciación, especialización y reciprocidad sanitaria y fitosanitaria frente a terceros países